Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Asignatura: Computo de alto desempeño

Carrera: Ingeniería En Datos E Inteligencia Organizacional.

Profesor: Ismael Jiménez

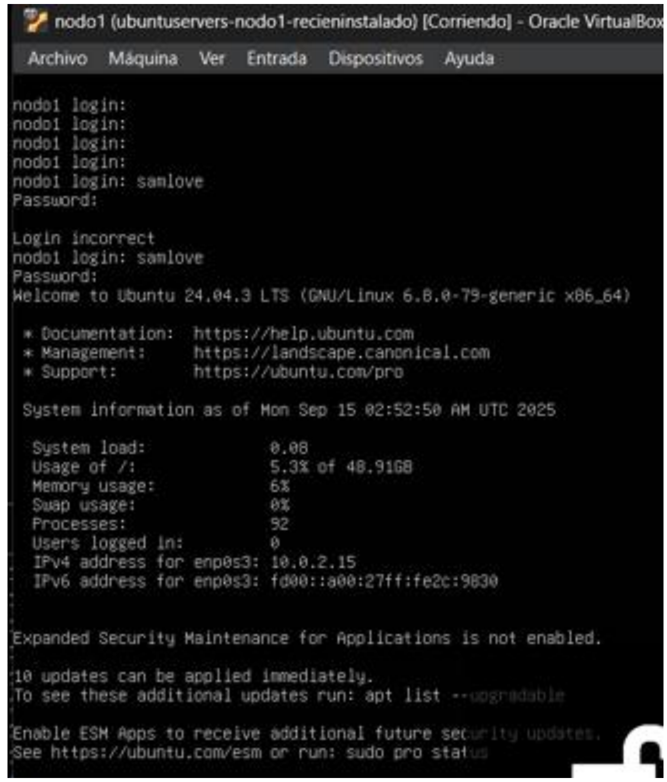
Actividad: Nodos

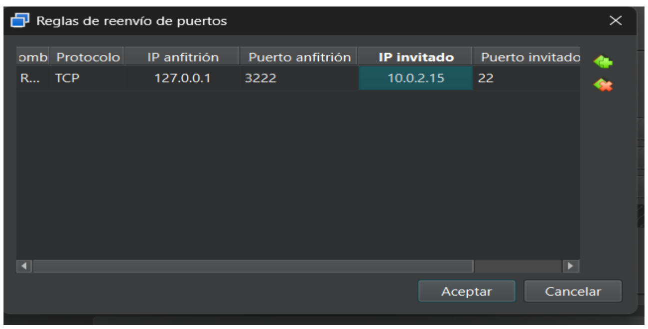
Fecha: 19/09/2025

Alumna: Duran González Samantha Camila

Reporte de instalación: Galera 4 Cluster con MariaDB en Linux

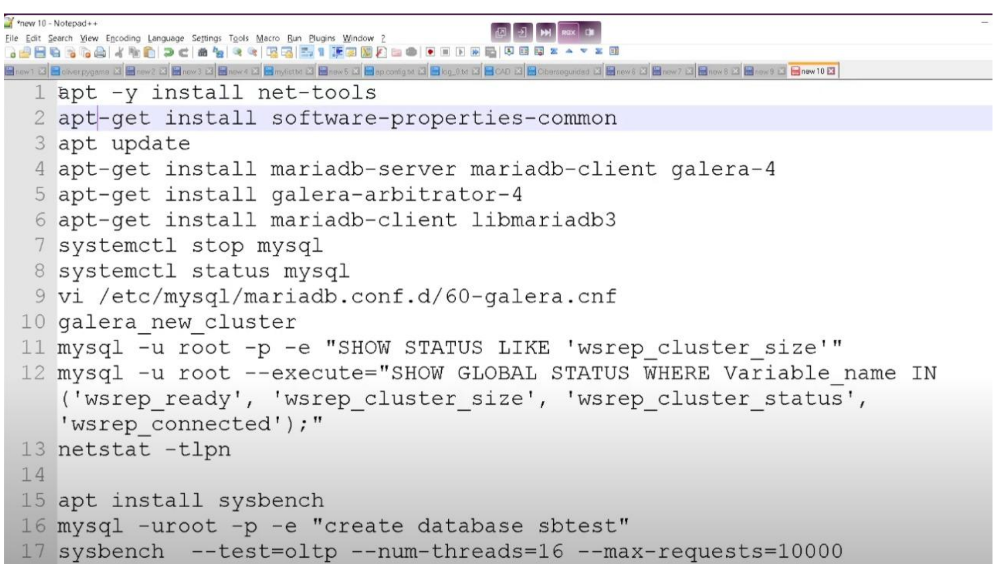
Creación de máquinas virtuales con el SO Ubuntu 24.04.3 live-server Nodo 1





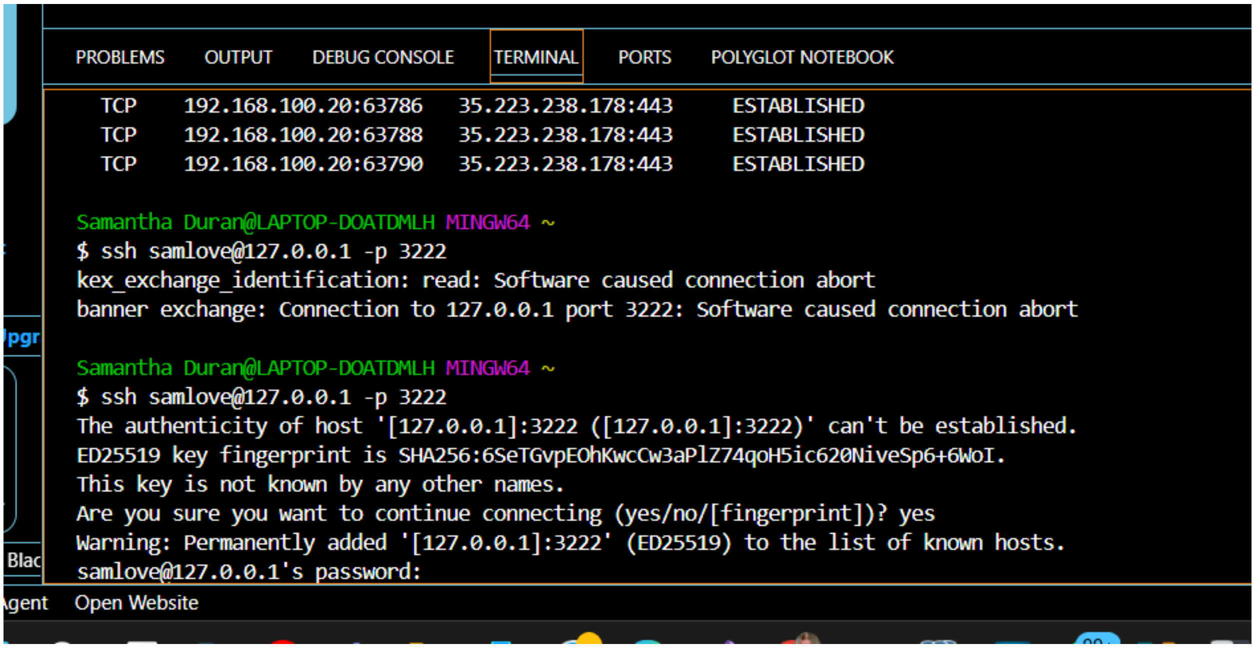
Esto nos va a permitir conectarnos vía SSH Se accede al nodo 1 e insertamos estos comandos:

Los cuales son la instalacion de paquetes y herramientas.



```
apt -y install net-tools
apt-get install software-properties-common
apt update
apt-get install mariadb-server mariadb-client galera-4
apt-get install galera-arbitrator-4
apt-get install mariadb-client libmariadb3
systemctl stop mysql
systemctl status mysql
vi /etc/mysql/mariadb.conf.d/60-galera.cnf
galera_new_cluster
mysql -u root -p -e "SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster_size'"
mysql -u root --execute="SHOW GLOBAL STATUS WHERE Variable_name IN
('wsrep_ready', 'wsrep_cluster_size', 'wsrep_cluster_status',
'wsrep_connected');"
netstat -tlpn

apt install sysbench
mysql -uroot -p -e "create database sbtest"
sysbench  --test=oltp --num-threads=16 --max-requests=10000
```

Ejecución con máquina virtual de visual o Git bash.



Comandos a ejecutar en el nodo 1:

apt -y install net-tools apt -y install software-properties-common
apt update apt -y
install mariadb-server
mariadb-client galera-4 apt install galera-arbitrator-4 apt
install mariadb-client libmariadb3
systemctl stop
mysql systemctl
status mysql

Configuramos el archivo /etc/mysql/mariadb.conf/60-galera.conf con el siguiente contenido

[mysqld]
binlog_format=ROW
default-storage-engine=innodb
innodb_autoinc_lock_mode=2
bind-address=0.0.0.0

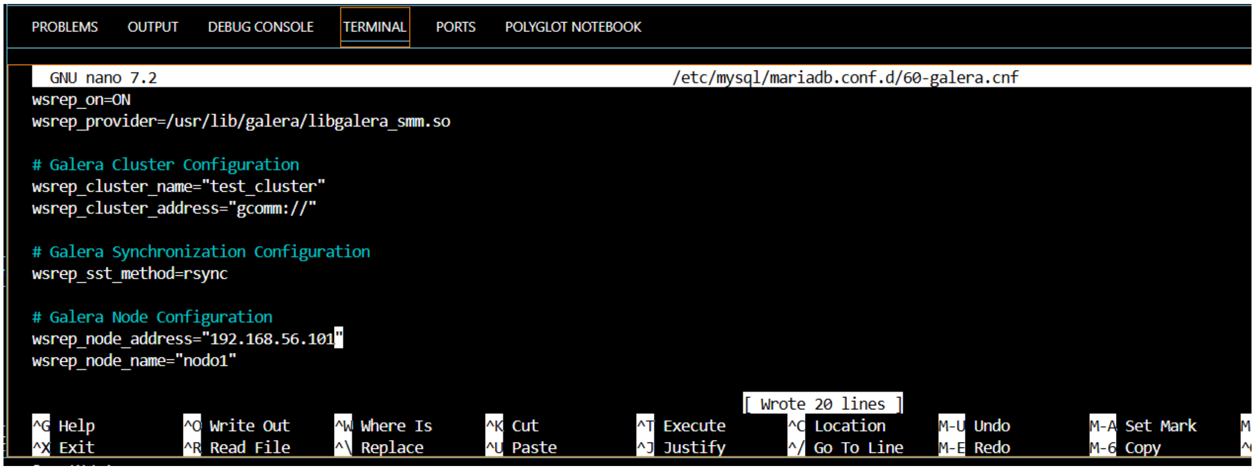
# Galera Provider Configuration
wsrep_on=ON
wsrep_provider=/usr/lib/galera/libgalera_smm.so

# Galera Cluster Configuration
wsrep_cluster_name="test_cluster"
wsrep_cluster_address=" gcomm://192.168.56.101"

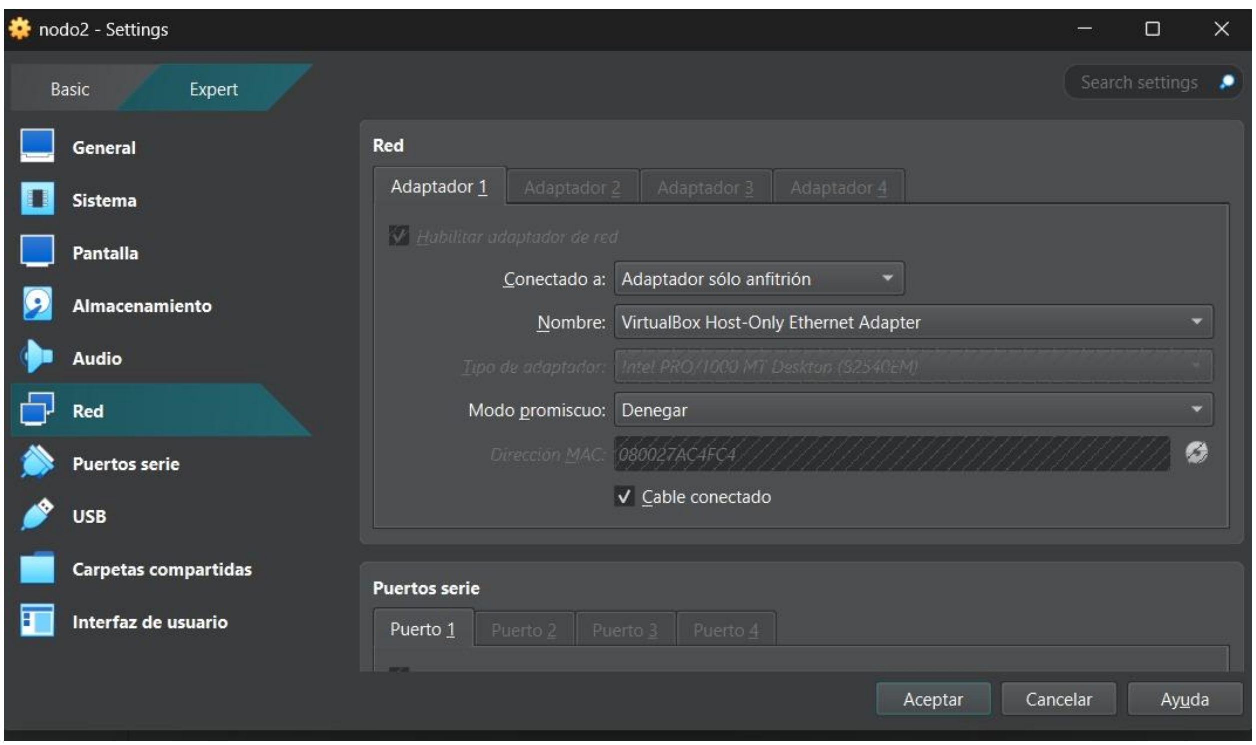
# Galera Synchronization Configuration
wsrep_sst_method=rsync

# Galera Node Configuration
wsrep_node_address="192.168.56.101"

wsrep_node_name="nodo1"
wsrep_node_address="192.168.56.101" wsrep_node_name="nodo1"



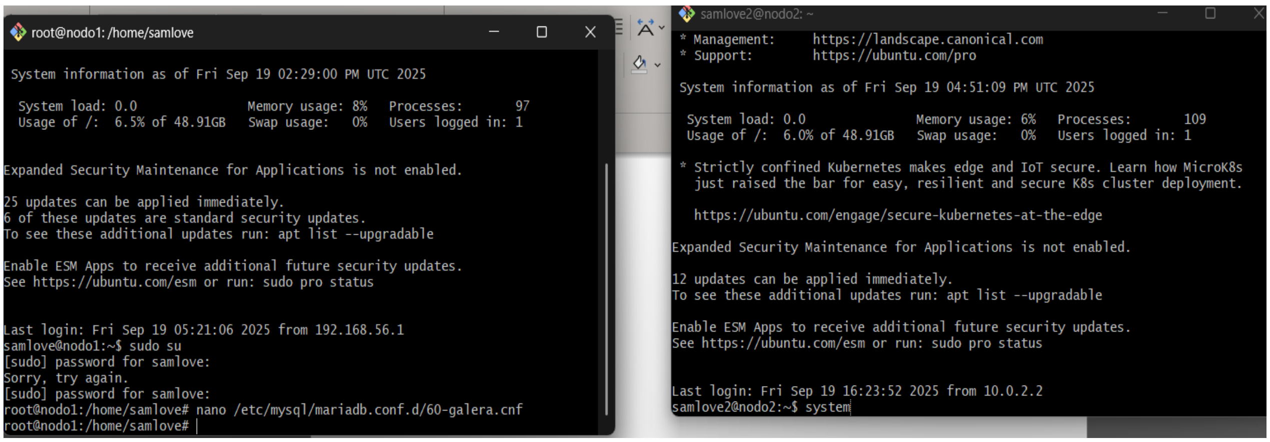
Cambiamos la configuración de la red



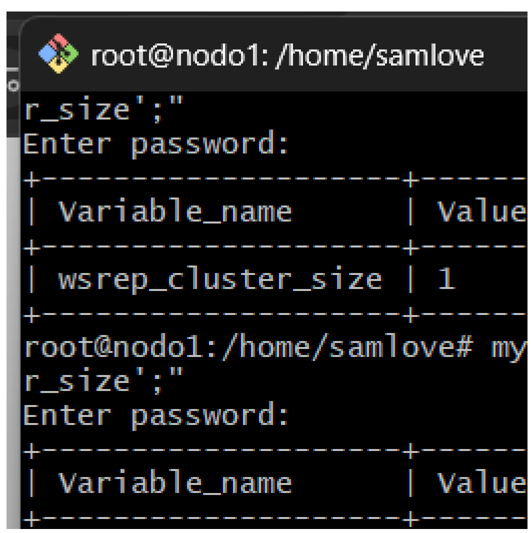
Corremos el comando galera_new_cluster

Ejecutamos los siguientes comandos: mysql -u root -p -e “SHOW STATUS LIKE ‘wsrep_cluster_size’” y mysql -u root –execute=”SHOW GLOBAL STATUS WHERE Variable_name IN (‘wsrep_ready’, ‘wsrep_cluster_size’, ‘wsrep_cluster_status’, ‘wsrep_connected’);”

Creo la base de datos y compruebo que se refleje con mi segundo nodo



Instalación de sysbench en nodo1



Inserto 1000 datos dummy a la base de datos root@nodo1: /home/samlove

```
Inserting 10000 records into 'sbtest5'
Creating a secondary index on 'sbtest5'...
root@nodo1:/home/samlove# sysbench oltp_read_write \
  --mysql-host=127.0.0.1 \
  --mysql-user=bench \
  --mysql-password=bench123 \
  --mysql-db=sbtest \
  --tables=5 \
  --table-size=10000 \
  --threads=1 \
  --time=60 \
  run
sysbench 1.0.20 (using system LuaJIT 2.1.0-beta3)

Running the test with following options:
Number of threads: 1
Initializing random number generator from current time


Initializing worker threads...

Threads started!
```

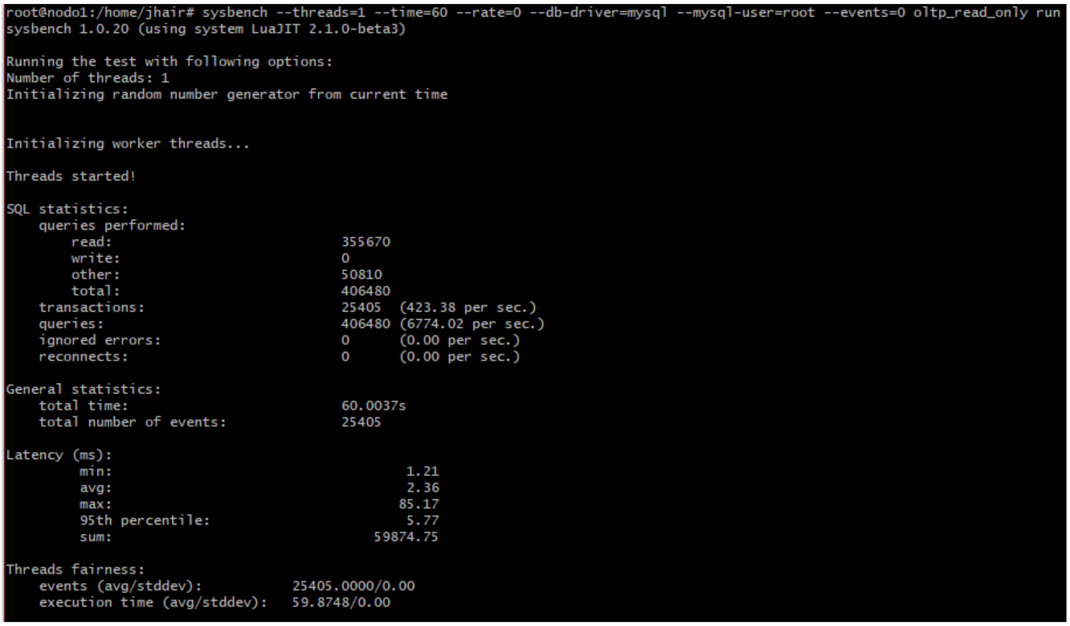
root@nodo1: /home/samlove

```
Initializing worker threads...

Threads started!

SQL statistics:
    queries performed:
        read:                            14812
        write:                           3363
        other:                           2985
        total:                           21160
    transactions:                        1058   (17.62 per sec.)
    queries:                             21160  (352.46 per sec.)
    ignored errors:                      0      (0.00 per sec.)
    reconnects:                          0      (0.00 per sec.)

General statistics:
    total time:                          60.0263s
    total number of events:              1058

Latency (ms):
         min:                                  26.37
         avg:                                  56.72
         max:                                 172.89
         95th percentile:                      78.60
```

Reviso el rendimiento del nodo1

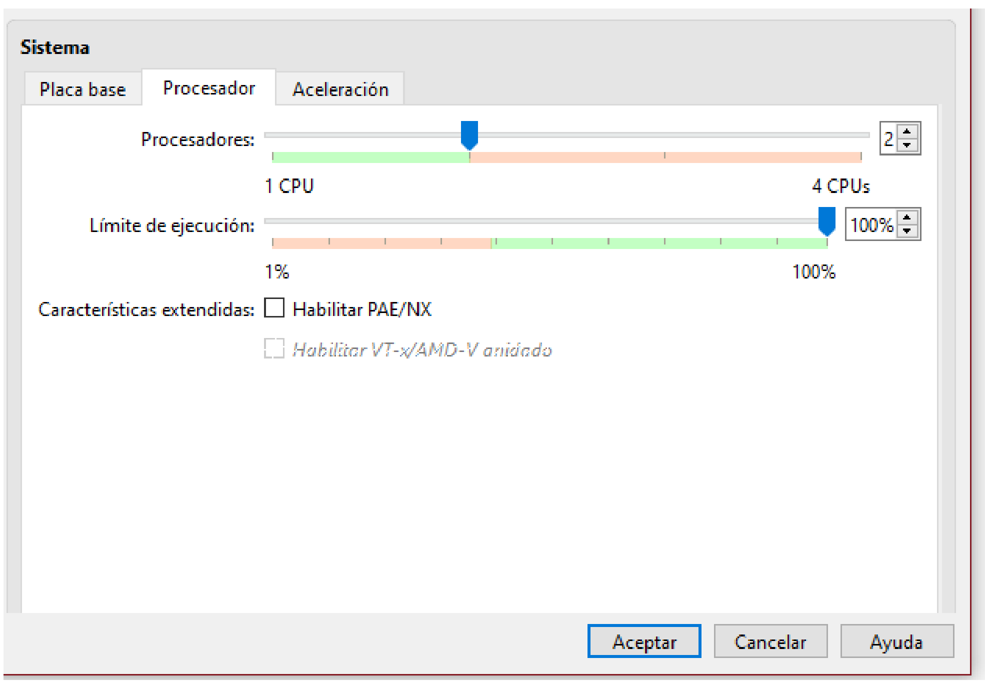
```
top - 15:26:23 up 16 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.04, 0.09
Tasks:  99 total,   1 running,  98 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  5.2 sy,  0.0 ni, 78.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi, 16.3 si,  0.0 st
MiB Mem :   1968.2 total,   1438.7 free,    412.2 used,    263.6 buff/cache
MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   1556.0 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   1016 jhair     20   0   15124   7108   5120 S   4.7   0.4   0:03.19 sshd
    132 root      20   0       0      0      0 I   0.7   0.0   0:08.37 kworker/0:3-ev+
     16 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:00.45 ksoftirqd/0
   1176 mysql     20   0 1295996 148348  30848 S   0.3   7.4   0:03.13 mariadbd
      1 root      20   0   22180  13300   9460 S   0.0   0.7   0:01.80 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue+
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
      9 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.21 kworker/0:1-cg+
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u2:0-f+
     12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthr+
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude+
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trac+
     17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.12 rcu_preempt
     18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/0
     19 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
```

Se generan eventos de tipo read en 60 segundos y vemos sus resultados:

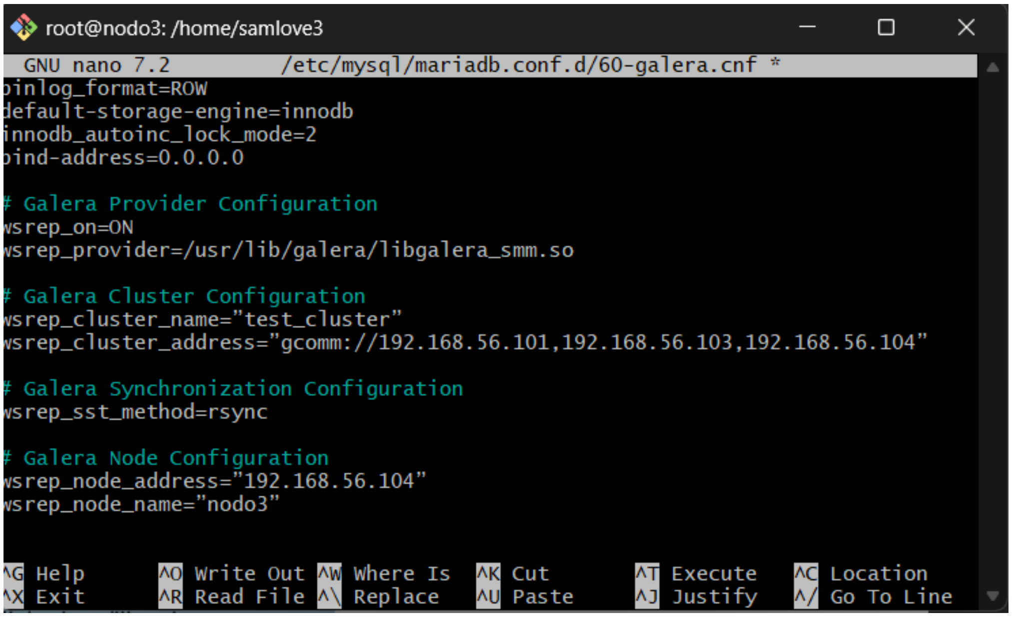


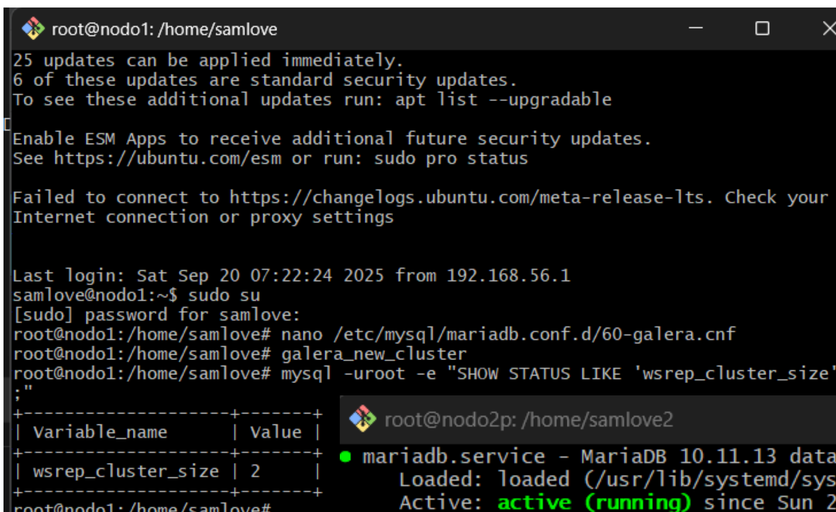
```
root@nodo1:/home/jhair# sysbench --threads=1 --time=60 --rate=0 --db-driver=mysql --mysql-user=root --events=0 oltp_read_only run
sysbench 1.0.20 (using system LuaJIT 2.1.0-beta3)

Running the test with following options:
Number of threads: 1
Initializing random number generator from current time


Initializing worker threads...

Threads started!

SQL statistics:
    queries performed:
        read:                            355670
        write:                           0
        other:                           50810
        total:                           406480
    transactions:                        25405  (423.38 per sec.)
    queries:                             406480 (6774.02 per sec.)
    ignored errors:                      0      (0.00 per sec.)
    reconnects:                          0      (0.00 per sec.)

General statistics:
    total time:                          60.0037s
    total number of events:              25405

Latency (ms):
         min:                                    1.21
         avg:                                    2.36
         max:                                   85.17
         95th percentile:                        5.77
         sum:                                59874.75

Threads fairness:
    events (avg/stddev):           25405.0000/0.00
    execution time (avg/stddev):   59.8748/0.00
```

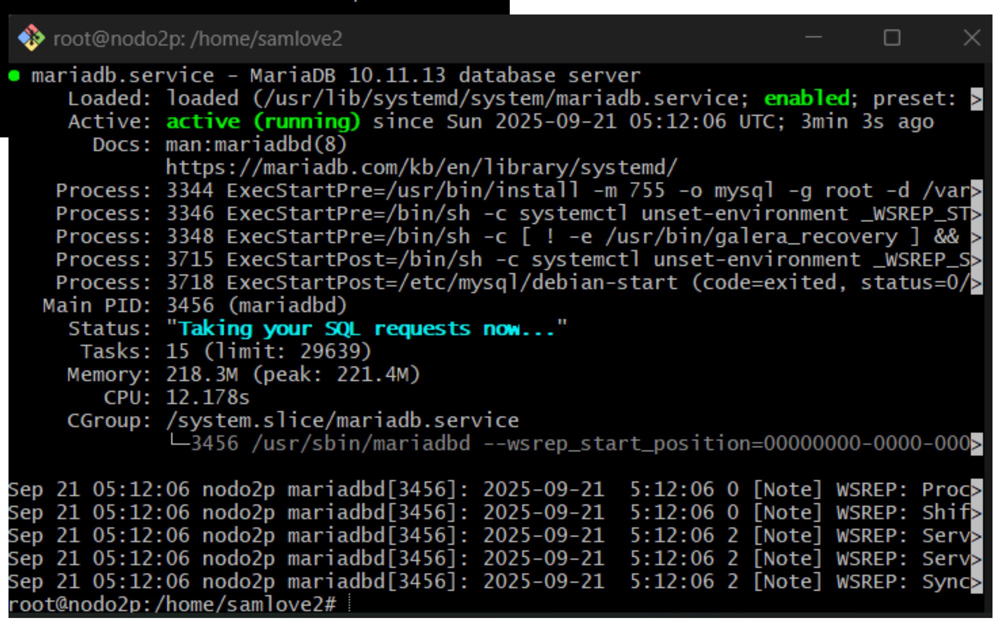
Se actualiza a dos CPU para el nodo1



Cluster con dos nodos:

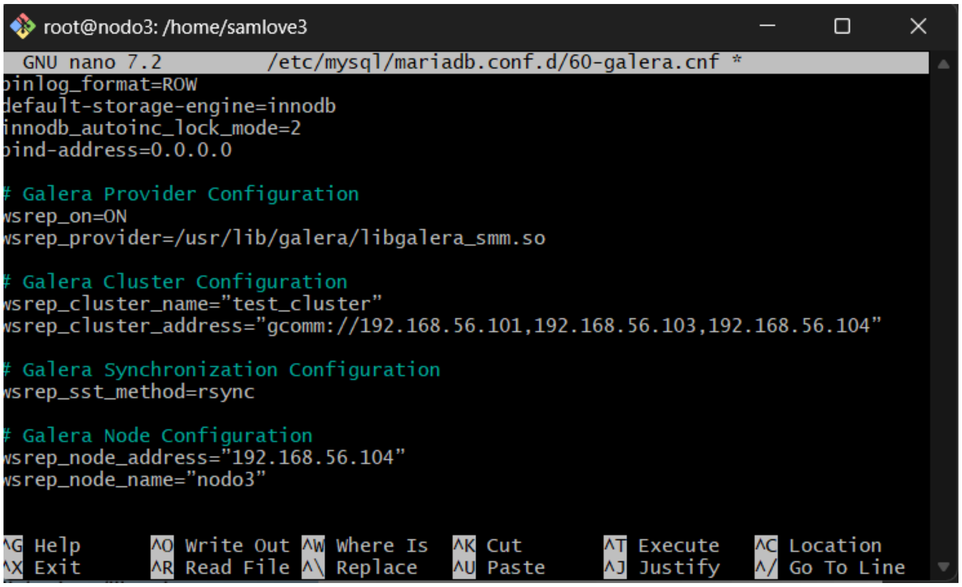

root@nodo3: /home/samlove3
GNU nano 7.2 /etc/mysql/mariadb.conf.d/60-galera.cnf *
binlog_format=ROW
default-storage-engine=innodb
innodb_autoinc_lock_mode=2
bind-address=0.0.0.0
# Galera Provider Configuration
wsrep_on=ON
wsrep_provider=/usr/lib/galera/libgalera_smm.so
# Galera Cluster Configuration
wsrep_cluster_name="test_cluster"
wsrep_cluster_address="gcomm://192.168.56.101,192.168.56.103,192.168.56.104"
# Galera Synchronization Configuration
wsrep_sst_method=rsync
# Galera Node Configuration
wsrep_node_address="192.168.56.104"
wsrep_node_name="nodo3"
^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^/ Go To Line


root@nodo1: /home/samlove
25 updates can be applied immediately.
6 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings
Last login: Sat Sep 20 07:22:24 2025 from 192.168.56.1
samlove@nodo1:~$ sudo su
[sudo] password for samlove:
root@nodo1:/home/samlove# nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/60-galera.cnf
root@nodo1:/home/samlove# galera_new_cluster
root@nodo1:/home/samlove# mysql -uroot -e "SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster_size';"
| Variable_name | Value |
| wsrep_cluster_size | 2 |
root@nodo1:/home/samlove#

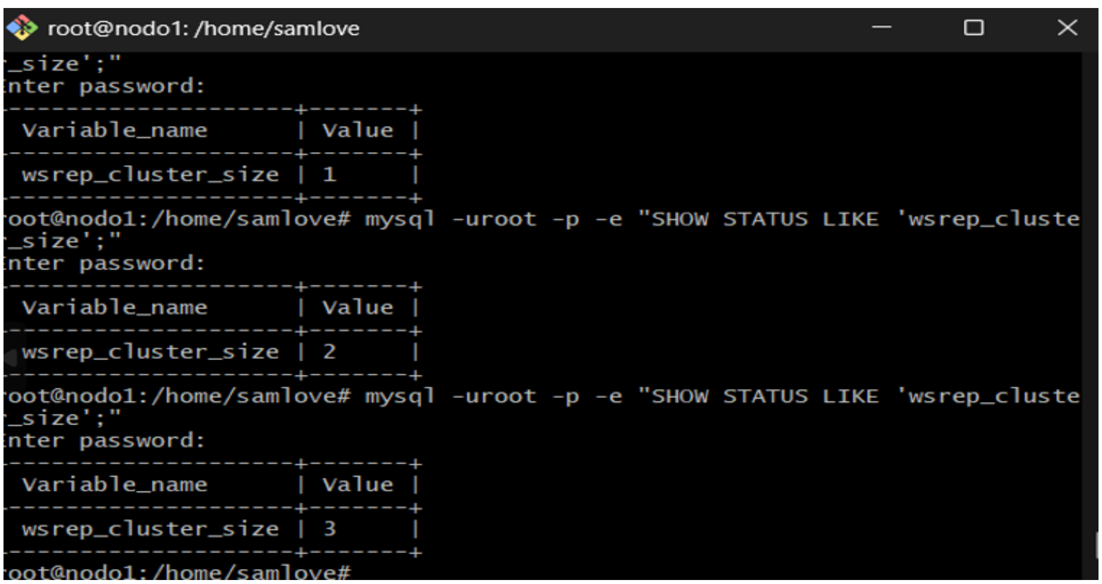

root@nodo2p: /home/samlove2
● mariadb.service - MariaDB 10.11.13 database server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset:
Active: active (running) since Sun 2025-09-21 05:12:06 UTC; 3min 3s ago
Docs: man:mariadbd(8)
https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
Process: 3344 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var
Process: 3346 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_ST
Process: 3348 ExecStartPre=/bin/sh -c [! -e /usr/bin/galera_recovery] &&
Process: 3715 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_S
Process: 3718 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/
Main PID: 3456 (mariadbd)
Status: "Taking your SQL requests now..."
Tasks: 15 (limit: 29639)
Memory: 218.3M (peak: 221.4M)
CPU: 12.178s
CGroup: /system.slice/mariadb.service
└─3456 /usr/sbin/mariadbd --wsrep_start_position=00000000-0000-000
Sep 21 05:12:06 nodo2p mariadbd[3456]: 2025-09-21 5:12:06 0 [Note] WSREP: Proc
Sep 21 05:12:06 nodo2p mariadbd[3456]: 2025-09-21 5:12:06 0 [Note] WSREP: Shif
Sep 21 05:12:06 nodo2p mariadbd[3456]: 2025-09-21 5:12:06 2 [Note] WSREP: Serv
Sep 21 05:12:06 nodo2p mariadbd[3456]: 2025-09-21 5:12:06 2 [Note] WSREP: Serv
Sep 21 05:12:06 nodo2p mariadbd[3456]: 2025-09-21 5:12:06 2 [Note] WSREP: Sync
root@nodo2p:/home/samlove2#

Realización de pruebas para las diferentes tareas

Creación del tercer nodo:



Se hace la conexión con el tercer nodo para realizar las últimas pruebas



```
root@nodo3: /home/samlove3
oot@nodo3:/home/samlove3#  mysql -uroot -p -e "SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster_
ize';"
nter password:
+--------------------+-------+
| Variable_name      | Value |
+--------------------+-------+
| wsrep_cluster_size | 3     |
+--------------------+-------+
oot@nodo3:/home/samlove3#
```

```
root@nodo2p: /home/samlove2
samlove2@nodo2p:~$ sudo su
[sudo] password for samlove2:
root@nodo2p:/home/samlove2# systemctl start mariadb
root@nodo2p:/home/samlove2# systemctl start mariadb
root@nodo2p:/home/samlove2# systemctl start mariadb
root@nodo2p:/home/samlove2# mysql -uroot -p -e "SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster_
size';"
Enter password:
+--------------------+-------+
| Variable_name      | Value |
+--------------------+-------+
| wsrep_cluster_size | 2     |
+--------------------+-------+
root@nodo2p:/home/samlove2# systemctl stop mariadb
root@nodo2p:/home/samlove2# systemctl start mariadb
root@nodo2p:/home/samlove2#  mysql -uroot -p -e "SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster
_size';"
Enter password:
+--------------------+-------+
| Variable_name      | Value |
+--------------------+-------+
| wsrep_cluster_size | 3     |
+--------------------+-------+
root@nodo2p:/home/samlove2#
```

Pruebas con los tres nodos

```
root@nodo1: /home/samlove
--- oltp_write_only con 1 hilo(s) ---

--- oltp_write_only con 2 hilo(s) ---

--- select_random_points con 1 hilo(s) ---
    transactions:                        4437   (73.92 per sec.)

--- select_random_points con 2 hilo(s) ---
    transactions:                        27496  (458.10 per sec.)

--- select_random_ranges con 1 hilo(s) ---
    transactions:                        9373   (156.20 per sec.)

--- select_random_ranges con 2 hilo(s) ---
    transactions:                        27566  (459.36 per sec.)

>>> Ejecutando pruebas en nodo 192.168.56.104
--- oltp_delete con 1 hilo(s) ---

--- oltp_delete con 2 hilo(s) ---

--- oltp_insert con 1 hilo(s) ---

--- oltp_insert con 2 hilo(s) ---
```

```
root@nodo1: /home/samlove

-- oltp_write_only con 1 hilo(s) ---

-- oltp_write_only con 2 hilo(s) ---

-- select_random_points con 1 hilo(s) ---
   transactions:                        16194  (269.89 per sec.)

-- select_random_points con 2 hilo(s) ---
   transactions:                        405061 (6749.61 per sec.)

-- select_random_ranges con 1 hilo(s) ---
   transactions:                        21443  (357.35 per sec.)

-- select_random_ranges con 2 hilo(s) ---
   transactions:                        436681 (7276.10 per sec.)

>> Ejecutando pruebas en nodo 192.168.56.103
-- oltp_delete con 1 hilo(s) ---

-- oltp_delete con 2 hilo(s) ---

-- oltp_insert con 1 hilo(s) ---
```

```
root@nodo1: /home/samlove

--- oltp_update_index con 2 hilo(s) ---

--- oltp_update_non_index con 1 hilo(s) ---

--- oltp_update_non_index con 2 hilo(s) ---

--- oltp_write_only con 1 hilo(s) ---

--- oltp_write_only con 2 hilo(s) ---

--- select_random_points con 1 hilo(s) ---
    transactions:                        3775   (62.90 per sec.)

--- select_random_points con 2 hilo(s) ---
    transactions:                        26943  (448.93 per sec.)

--- select_random_ranges con 1 hilo(s) ---
    transactions:                        9344   (155.71 per sec.)

--- select_random_ranges con 2 hilo(s) ---
    transactions:                        26618  (443.52 per sec.)

root@nodo1:/home/samlove#
```

Interpretación de los resultados

Sincronización del clúster: El clúster de 3 nodos está funcionando correctamente, ya que las pruebas se pudieron ejecutar en cada nodo (192.168.56.101, 192.168.56.103 y 192.168.56.104). Los resultados muestran transacciones registradas en cada nodo, lo que confirma que la base de datos se replica y los nodos responden a las pruebas de carga. Pruebas con carga ligera (1 hilo):

Con un solo hilo, las tasas de transacciones por segundo son relativamente bajas (ej. ~62 a ~270 TPS en select_random_points). Esto refleja que la capacidad de procesamiento está limitada por la baja concurrencia, lo cual es esperado.

Pruebas con mayor concurrencia (2 hilos): Al aumentar a 2 hilos, el rendimiento crece de forma significativa. Ejemplo:

Nodo 192.168.56.101 en select_random_points: de 269 TPS a 6749 TPS.

Nodo 192.168.56.103 en select_random_points: de 73 TPS a 458 TPS.

Esto indica que el clúster responde bien a cargas concurrentes y escala con más hilos.

Comparación entre nodos: No todos los nodos muestran el mismo nivel de rendimiento. El nodo 192.168.56.101 tiene un rendimiento muy superior en varias pruebas, mientras que 192.168.56.103 y 192.168.56.104 presentan cifras más moderadas.

Esto puede deberse a:

- Diferencias en recursos asignados (CPU/RAM) en cada máquina virtual.
- Latencias de red entre los nodos.
- Sobrecarga por ser el nodo en el que corres directamente las pruebas (sysbench en 192.168.56.101).

Conclusión:

El clúster Galera con 3 nodos funciona correctamente y mantiene la replicación de datos. Los benchmarks con 2 hilos muestran una mejora clara en el rendimiento respecto a 1 hilo, lo que confirma que el sistema aprovecha la concurrencia. Sin embargo, se observan desbalances en el rendimiento entre los nodos, lo que sugiere que el nodo donde se ejecutan directamente las pruebas obtiene mayor ventaja. En general, demuestra que Galera replica correctamente, escala con la concurrencia y mantiene la consistencia entre los 3 nodos, cumpliendo con los objetivos.